Département de physique, de génie physique et d'optique

Devoir 1 Physique Quantique

Travail remis à

Frederic Grillot

Par

Tommy Roy
Guillaume Perron
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1006

Date de remise : 27 Février 2026

Question A

Question B Voici les informations que nous avons :

$$\begin{aligned} E &= 5.9 \text{ MeV} \\ \rho' &= 8.9 \text{ g/cm}^3 \\ t &= 2 \times 10^{-4} \text{ cm} \implies 2 \times 10^{-6} \text{ m} \end{aligned}$$

Aussi, le rayon de l'atome de cuivre est 4.8×10^{-15} m.

63.5 g/mol Trouvons ρ en nombre de particules par unité de volume.

$$\rho = \frac{8.9 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} \times \frac{1 \text{ mol}}{63.5 \text{ g}} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ particules}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \times 10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} = 8.440\,28 \times 10^{28} \frac{\text{particules}}{\text{m}^3}$$

Trouvons la section efficace simple.

$$\begin{aligned} &\sigma = \pi R^2 \\ \implies &\sigma = \pi \left(4.8 \times 10^{-15}\right)^2 \\ \implies &\sigma \approx 7.238\,22 \times 10^{-29} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Maintenant, calculons la probabilité P.

$$\begin{aligned} &P \simeq \sigma \rho t \\ \implies &P \simeq 7.238\,22 \times 10^{-29} \text{ m}^2 \cdot 8.440\,28 \times 10^{28} \frac{\text{particules}}{\text{m}^3} \cdot 2 \times 10^{-6} \text{ m} \\ \implies &P \simeq 1.221\,85 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

Ainsi, la probabilité est approximativement $1.221\,85 \times 10^{-5}$.

Question C Un électron et un positron relativistes se rencontrent pour s'annihiler et produire deux photons. Montrez qu'il existe une relation entre la longueur d'onde de de Broglie λ_e de l'electron et du positron, la longueur d'onde λ_γ des photons et la longueur d'onde de Compton λ_C. Exprimez cette relation sous la forme la plus simplifiée possible. On suppose que l'on est dans le référentiel du centre de masse du système.

L'hypothèse de Broglie stipule que la matière corpusculaire peut avoir un comportement ondulatoire. Ainsi on peut utiliser l'équation d'onde de Compton et insérer λ_e en tant que la longueur d'onde de départ, λ_γ la longueur d'onde résultante. On obtient ainsi la relation suivante.

$$\lambda_\gamma = \lambda_e + \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

Question D Considérons un atome ayant un diamètre de 1 Å, et un électron qui se trouve à l'intérieur de l'atome.
(a) Calculez l'incertitude minimale Δp sur la quantité de mouvement de l'électron.

(b) En supposant que $p \approx \Delta p$, calculez la vitesse et l'énergie cinétique de l'électron, et montrez que l'électron n'est pas relativiste.
(c) Comparez l'énergie de l'électron aux énergies typiques d'ionisation des atomes. L'électron est-il lié à l'atome ?